2 Квадратна функција

Задаци у овом одељку су углавном лакши, док су поједини задаци на крају одељка рачунски захтевнији. Потребно предзнање: основне особине квадратне функције, допуњавање до квадрата, теме параболе.

---

1. График функције $y = (4-a)x^2 + (a+5)x - (3a+1)$ садржи тачку $M(3,5)$ ако је

   (А) $a = 5$; (Б) $a = 0$; (В) $a = 3$; (Г) $a = 9$; (Д) $a = -1$.

2. Најмања вредност израза $-\sqrt{4 - \sqrt{3x^2 + 4\sqrt{3}x + 4}} + 3$ је:

   (А) 1; (Б) $2 - \sqrt{3}$; (В) 2; (Г) 0; (Д) $3 - \sqrt{2}$.

3. Збир најмање и највеће вредности функције $f(x) = x^2 - 2x$ на сегменту $[0,3]$ једнак је:

   (А) 0; (Б) -4; (В) 2; (Г) 4; (Д) -2.

4. Збир највеће и најмање вредности функције $f(x) = -x^2+6x+5$ на сегменту $[2,5]$ једнак је:

   (А) 0; (Б) 22; (В) 23; (Г) 24; (Д) 25.

5. Максимум функције $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 2x - 8}$ на скупу $[-1,2] \cup [6,8]$ је:

   (А) $\frac{1}{40}$; (Б) $\frac{1}{16}$; (В) $-\frac{1}{5}$; (Г) $-\frac{1}{8}$; (Д) $-\frac{1}{9}$.

6. Скуп свих вредности функције $f(x) = x^4 - 2x^2 + 4$ је:

   (А) $[1,3]$; (Б) $[0,+\infty]$; (В) $[0,3]$; (Г) $[4,+\infty]$; (Д) $[3,+\infty)$.

7. Тачка у којој је вредност функције $f(x) = x^4 - 6x^2 + 4$ минимална је:

   (А) 3; (Б) $\sqrt{3}$; (В) 6; (Г) $\sqrt{6}$; (Д) 0.

8. Збир највеће и најмање вредности функције $f(x) = x^2 - 2x + 3$ на сегменту $[0,3]$ је:

   (А) 5; (Б) 4; (В) 1; (Г) 8; (Д) 9.

9. Производ највеће и најмање вредности функције $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ на сегменту $[2,5]$ је:

   (А) 12; (Б) 15; (В) 6; (Г) 4; (Д) 0.

10. Највећа вредност функције $f(x) = x^2 - |x+1| - 1$ на сегменту $[-2,2]$ је:

    (А) $-\frac{5}{4}$; (Б) $-\frac{1}{4}$; (В) 0; (Г) 2; (Д) -2.

11. Одредити за коју вредност променљиве x функција $f(x) = |-x^2+4x-6|$ достиже највећу вредност на сегменту $[1,2]$.

(А) $\frac{5}{4}$; (Б) $\frac{7}{4}$; (В) $\frac{3}{2}$; (Г) 1; (Д) 2.

12. Разлика најмање и највеће вредности функције $f(x) = \sqrt{x^2-6x+16}$ на сегменту [1,6] припада скупу:

(А) $(-\infty,-2]$; (Б) (-2,-1]; (В) (-1,1]; (Г) (1,2]; (Д) $(2,\infty)$.

13. Тачка $M(2,5)$ припада параболи $y=-x^2+ax+5$. Ордината темена параболе је:

(А) -1; (Б) -4; (В) 1; (Г) 12; (Д) 6.

14. Теме параболе $y=x^2-8x+a$ биће на x-оси ако је a једнако:

(А) 16; (Б) -4; (В) 4; (Г) 0; (Д) 9.

15. Функција $y=ax^2+6x-4$ има максимум једнак 3 ако и само ако је:

(А) $a=-\frac{9}{7}$; (Б) $a=\frac{9}{7}$; (В) $a=-1$; (Г) $a=-\frac{7}{9}$; (Д) $a=-\frac{18}{11}$.

16. Ако график функције $f(x)=\dfrac{1}{x^2-mx+2}$ садржи тачку $M\left(-3,\frac{1}{19}\right)$, онда је највећа вредност ове функције једнака:

(А) $\frac{4}{3}$; (Б) $\frac{3}{4}$; (В) $\frac{9}{2}$; (Г) $\frac{2}{9}$; (Д) $\frac{8}{3}$.

17. Ако теме параболе $y=x^2+ax+13$ припада кругу полупречника 5 са центром у координатном почетку (под кругом се подразумева унија његове унутрашњости и кружнице која га ограничава), онда a припада скупу:

(А) $\left[-2,-\frac{3}{2}\right]$; (Б) $\left[-\frac{17}{4},-\frac{5}{2}\right]\cup\left[3,\frac{9}{2}\right]$; (В) $[-8,-6]\cup[6,8]$;
(Г) $(-\infty,-4)\cup(-3,3)\cup(4,+\infty)$; (Д) $\left[3,\frac{9}{2}\right]$.

18. Теме параболе $y=(k-1)x^2-3kx+2k+1$ је на растојању не већем од 1 од x-осе ако и само ако k припада интервалу:

(А) $(-\infty,1]$; (Б) $(-\infty,-8]$; (В) $(-\infty,1)$; (Г) $[-8,0]\cup(1,+\infty)$; (Д) $[-8,0]$.

19. Скуп свих вредности реалног параметра k за које теме параболе $y=kx^2-3x+2k$ лежи у другом квадранту је:

(А) $\left(-\infty,-\frac{3}{2\sqrt{2}}\right)$; (Б) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; (В) $(-\infty,0)$; (Г) $\left(0,\frac{3}{2}\right)$; (Д) $\left(-\frac{3}{2\sqrt{2}},0\right)$.

20. Теме графика квадратне функције $f(x)=ax^2+bx+c$ је тачка $(2p,p)$, а пресек графика са y–осом је тачка $(0,-p)$, где је $p\neq 0$. Вредност броја b једнака је:

(А) $-2p$; (Б) 0; (В) 2; (Г) 4; (Д) $2p$.

Одговори:

1.А, 2.А, 3.В, 4.Г, 5.Б, 6.Д, 7.Б, 8.Г, 9.Д, 10.Г, 11.Г, 12.Б, 13.Д, 14.А, 15.А, 16.В, 17.В, 18.Д, 19.Д, 20.В.